PAES Studio

Compendio de estudio: Competencia Matemática 1 (M1)

La prueba M1 evalúa la resolución de problemas, la modelación, la representación y la argumentación con los contenidos de 7.º básico a 2.º medio. Tiene 65 preguntas de 4 alternativas y dura 2 h 20 min.

4 ejes y 15 subtemas. Frecuencias calculadas sobre 7 ensayos (6 oficiales DEMRE), 390 preguntas. Generado el 1 de noviembre de 2026.

Cómo usar este compendio

Cada subtema sigue el mismo orden: teoría, recuadro con las fórmulas, leyes o mecanismos centrales, ideas clave, método para responder en la PAES, trampas frecuentes y ejemplos resueltos paso a paso. Resuelve cada ejemplo antes de leer su desarrollo.

Qué se evalúa

Distribución de las preguntas por eje en los ensayos disponibles en PAES Studio.

Eje	Preg.	%
Números	178	46
Probabilidad y estadística	94	24
Geometría	79	20
Álgebra y funciones	39	10

Dato PAES

Números y Probabilidad y estadística concentran el 70 % de las preguntas: priorízalos si tienes poco tiempo.

1 Números

Operatoria en los conjuntos numéricos, porcentajes, potencias, raíces y proporcionalidad.

1.1 Números enteros y racionales

Los números enteros ($\mathbb{Z}$) incluyen los naturales, el cero y los negativos. Los racionales ($\mathbb{Q}$) son los que pueden escribirse como $\frac{a}{b}$ con a y b enteros y $b \neq 0$: todo decimal finito o periódico es racional.

Para operar se respeta la prioridad: primero paréntesis, luego potencias, después multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha) y al final sumas y restas. Para sumar fracciones se iguala el denominador; para multiplicarlas se multiplican numeradores y denominadores; dividir es multiplicar por el recíproco.

En la recta numérica, un número es mayor mientras más a la derecha está. Sumar un negativo equivale a desplazarse a la izquierda; restar un negativo, a la derecha.

Operatoria con fracciones

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$
$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$
$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Decimal periódico: $0{,}\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ y $0{,}1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$.

Ideas clave

- Prioridad: paréntesis, potencias, $\times$ y $\div$, $+$ y $-$.
- Restar un negativo es sumar: $a - (-b) = a + b$.
- Todo decimal finito o periódico es racional.
- Para comparar fracciones, iguala denominadores o pásalas a decimal.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el orden de las operaciones antes de calcular.
2. Simplifica las fracciones en cada paso para trabajar con números pequeños.
3. Controla los signos: multiplica primero los signos y luego los valores absolutos.
4. Estima el resultado (signo y tamaño) para descartar alternativas imposibles.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Sumar numeradores y denominadores: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$.
- Resolver de izquierda a derecha ignorando que la multiplicación va antes que la resta.
- Confundir $-3^2 = -9$ con $(-3)^2 = 9$.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál es el valor de $-2 + 3 \cdot (-4) - (-5)$?

A -19
B -9
C 1

D 9

Clave B

Análisis

Primero la multiplicación; después sumas y restas, cuidando el doble signo. Desarrollo

1. $3 \cdot (-4) = -12$.
2. $-(-5) = +5$.
3. $-2 - 12 + 5 = -9$.

Ejemplo tipo PAES 2: Operatoria con fracciones

Enunciado

¿Cuál es el valor de $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{9}$?

A $\frac{4}{9}$

B $\frac{10}{27}$

C $\frac{2}{9}$

D $\frac{8}{9}$

Clave A

Análisis

Respeta la prioridad de operaciones: primero la multiplicación y después la resta. Desarrollo

1. Multiplica: $\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.
2. Escribe $\frac{2}{3}$ con denominador 9: $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$.
3. Resta: $\frac{6}{9} - \frac{2}{9} = \frac{4}{9}$.

Ejemplo tipo PAES 3: Potencias

Enunciado

¿Cuál es el valor de $\frac{2^5 \cdot 4^3}{8^3}$?

A 2

B 8

C 4

D 16

Clave C

Análisis

Escribe todas las potencias en la misma base (2) y opera con los exponentes. Desarrollo

1. Como $4 = 2^2$ y $8 = 2^3$: $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$ y $8^3 = (2^3)^3 = 2^9$.
2. Multiplicación de igual base, se suman exponentes: $2^5 \cdot 2^6 = 2^{11}$.
3. División de igual base, se restan exponentes: $\frac{2^{11}}{2^9} = 2^2 = 4$.

1.2 Porcentajes y problemas con dinero

Un porcentaje es una razón con denominador 100: el $p\,\%$ de x es $\frac{p}{100} \cdot x$. Aumentar un valor en un $p\,\%$ equivale a multiplicarlo por $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$, y disminuirlo, por $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

Los porcentajes sucesivos se multiplican, porque cada uno se aplica sobre el valor ya modificado. En problemas con dinero conviene ordenar los datos (precio unitario, cantidad, total) y revisar las unidades.

Factores de variación

$$\text{aumento de } p\,\%: \; x\left(1 + \tfrac{p}{100}\right)$$
$$\text{descuento de } p\,\%: \; x\left(1 - \tfrac{p}{100}\right)$$

$$\text{variación porcentual} = \frac{\text{valor final} - \text{valor inicial}}{\text{valor inicial}} \cdot 100$$

Ideas clave

- El 25 % de 80 es $0{,}25 \cdot 80 = 20$.
- Subir 10 % y luego bajar 10 % deja el valor un 1 % más bajo: $1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99$.
- La variación porcentual siempre se calcula sobre el valor inicial.
- Precio con IVA (19 %) $= 1{,}19 \cdot$ precio neto.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica sobre qué cantidad (base) se aplica cada porcentaje.
2. Convierte cada cambio en un factor multiplicativo.
3. Multiplica los factores en orden y aplícalos a la base.
4. Compara con las alternativas y verifica con un cálculo aproximado.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Sumar porcentajes sucesivos: $+20\,\%$ y $-20\,\%$ no se anulan.
- Calcular la variación porcentual sobre el valor final.
- Confundir «el 30 % de» con «un 30 % más que».

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un producto cuesta \$12 000 sin IVA. Si el IVA es del 19 %, ¿cuál es su precio final?

A \$2280

B \$12 190

C \$14 280

D \$15 600

Clave C

Análisis

El precio final es el neto más el 19 % del neto, es decir, el neto multiplicado por 1,19. Desarrollo

1. IVA: $0{,}19 \cdot 12\,000 = 2280$.
2. Precio final: $12\,000 + 2280 = 14\,280$, o directamente $12\,000 \cdot 1{,}19$.

Ejemplo tipo PAES 2: Porcentajes sucesivos

Enunciado

Una zapatilla cuesta \$40 000. En marzo su precio sube un 20 % y en abril el nuevo precio baja un 20 %.

¿Cuál es el precio de la zapatilla después de ambos cambios?

A \$40 000
B \$38 400
C \$32 000
D \$48 000

Clave B

Análisis

Los porcentajes sucesivos se aplican sobre el precio vigente en cada momento, por eso se multiplican sus factores. Desarrollo

1. Subir un 20 % equivale a multiplicar por 1,2: $40\,000 \cdot 1{,}2 = 48\,000$.
2. Bajar un 20 % equivale a multiplicar por 0,8: $48\,000 \cdot 0{,}8 = 38\,400$.
3. En una sola cuenta: $40\,000 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 40\,000 \cdot 0{,}96 = 38\,400$. El precio final es un 4 % menor que el inicial.

1.3 Potencias y raíces

Una potencia a^n abrevia la multiplicación de a por sí mismo n veces. Con exponentes enteros se cumple $a^0 = 1$ (si $a \neq 0$) y $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. La notación científica escribe un número como $k \cdot 10^n$ con $1 \leq k < 10$.

La raíz $\sqrt[n]{a}$ es el número que elevado a n da a; equivale a la potencia $a^{1/n}$. Solo se suman o restan raíces semejantes (mismo índice y misma cantidad subradical), por eso primero se simplifican extrayendo factores.

Propiedades

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$
$$(a^m)^n = a^{mn}$$
$$(ab)^n = a^n b^n$$
$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}$$
$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$
$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

Ideas clave

- Lleva todo a la misma base antes de operar: $8 = 2^3$, $27 = 3^3$.
- El exponente negativo invierte, no cambia el signo: $2^{-3} = \frac{1}{8}$.
- $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- Notación científica: $0{,}00034 = 3{,}4 \cdot 10^{-4}$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Descompón las bases en factores primos para igualarlas.
2. Aplica una propiedad por paso y escríbelo.
3. En raíces, extrae los factores cuadrados perfectos antes de sumar o restar.
4. Comprueba el signo y el orden de magnitud del resultado.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Multiplicar las bases: $2^3 \cdot 2^4 \neq 4^7$ (es 2^7).
- Sumar exponentes al elevar una potencia: $(2^3)^2 = 2^6$, no 2^5.
- Restar radicandos: $\sqrt{50} - \sqrt{18} \neq \sqrt{32}$.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál es el valor de $\dfrac{9^2 \cdot 3^{-1}}{27}$?

A $\frac{1}{3}$
B 1
C 3
D 9

Clave B

Análisis

Todo se puede escribir en base 3. Desarrollo

1. $9^2 = (3^2)^2 = 3^4$ y $27 = 3^3$.
2. Numerador: $3^4 \cdot 3^{-1} = 3^3$.
3. $\dfrac{3^3}{3^3} = 1$.

Ejemplo tipo PAES 2: Raíces

Enunciado

¿Cuál es el resultado de $\sqrt{50} - \sqrt{18}$?

A $\sqrt{32}$
B 4
C $8\sqrt{2}$
D $2\sqrt{2}$

Clave D

Análisis

Solo se pueden restar raíces semejantes (mismo índice y misma cantidad subradical), así que primero se simplifican. Desarrollo

1. Descompón: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$ y $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$.
2. Resta los coeficientes de las raíces semejantes: $5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

1.4 Razones y proporcionalidad

Dos magnitudes son directamente proporcionales si su cociente es constante ($\frac{y}{x} = k$): al duplicar una, la otra se duplica. Son inversamente proporcionales si su producto es constante ($xy = k$): al duplicar una, la otra se reduce a la mitad.

Una razón $a : b$ compara dos cantidades por cociente. Repartir una cantidad en la razón $a : b : c$ es dividirla en $a + b + c$ partes iguales y asignar a, b y c de esas partes.

Igualdades clave

$$\text{directa: } \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

$$\text{inversa: } x_1\, y_1 = x_2\, y_2$$

Esquema comparativo

	Directa	Inversa
Constante	$\frac{y}{x} = k$	$x \cdot y = k$
Gráfico	recta que pasa por el origen	hipérbola
Ejemplo	kilos comprados y precio	trabajadores y días de obra

Ideas clave

- Pregúntate: si una magnitud aumenta, ¿la otra aumenta o disminuye?
- Reparto proporcional: total ÷ suma de las partes.
- Escala 1:50 000: 1 cm en el mapa son 50 000 cm = 500 m reales.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Decide con sentido común si la relación es directa o inversa.
2. Plantea la igualdad de cocientes (directa) o de productos (inversa).
3. Despeja la incógnita y revisa que el resultado tenga sentido.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Tratar como directa una relación inversa (más trabajadores, menos días).
- En un reparto, dividir el total por el número de personas en vez de por la suma de las partes.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se reparten \$60 000 entre Ana y Beto en la razón $2 : 3$. ¿Cuánto recibe Beto?

A \$24 000
B \$30 000
C \$36 000
D \$40 000

Clave C

Análisis

La razón $2 : 3$ divide el total en 5 partes iguales. Desarrollo

1. Cada parte vale $\frac{60\,000}{2+3} = 12\,000$.
2. Beto recibe 3 partes: $3 \cdot 12\,000 = 36\,000$.

Ejemplo tipo PAES 2: Proporcionalidad inversa

Enunciado

Si 6 personas pintan una casa en 10 días, ¿cuántos días tardarían 4 personas trabajando al mismo ritmo?

A $\frac{20}{3}$ días
B 12 días
C 15 días
D 20 días

Clave C

Análisis

Menos personas tardan más días: es una proporcionalidad inversa, donde el producto se mantiene constante. Desarrollo

1. El trabajo total es $6 \cdot 10 = 60$ días-persona.
2. Con 4 personas: $4 \cdot d = 60 \Rightarrow d = 15$ días.

2 Álgebra y funciones

Expresiones algebraicas, ecuaciones, sistemas y funciones afín y cuadrática.

2.1 Expresiones algebraicas y factorización

Una expresión algebraica combina números y letras con operaciones. Los términos semejantes (misma parte literal) se suman sumando sus coeficientes. Los productos notables permiten desarrollar rápido y, leídos al revés, factorizar.

Factorizar es escribir una expresión como producto. Primero se busca un factor común; después se reconoce un producto notable o un trinomio $x^2 + bx + c$, que se factoriza buscando dos números cuyo producto sea c y cuya suma sea b.

Productos notables

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$
$$(x+p)(x+q) = x^2 + (p+q)x + pq$$

Ideas clave

- Primero el factor común: $6x^2 - 9x = 3x(2x-3)$.
- Diferencia de cuadrados: $x^2 - 49 = (x+7)(x-7)$.
- $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$: falta el término $2ab$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Busca un factor común numérico y literal.
2. Cuenta los términos: dos sugieren diferencia de cuadrados; tres, cuadrado de binomio o trinomio $x^2 + bx + c$.
3. Comprueba multiplicando los factores obtenidos.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Olvidar el doble producto en $(a+b)^2$.
- Equivocar los signos al sacar un factor negativo: $-x + 3 = -(x-3)$.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $4x^2 - 25$?

A $(2x-5)^2$
B $(2x+5)(2x-5)$
C $(4x-5)(x+5)$
D $(2x-25)(2x+1)$

Clave B

Análisis

Son dos cuadrados perfectos restados: $(2x)^2 - 5^2$.

Desarrollo

1. $4x^2 = (2x)^2$ y $25 = 5^2$.
2. Diferencia de cuadrados: $(2x)^2 - 5^2 = (2x+5)(2x-5)$.

Ejemplo tipo PAES 2: Factorización

Enunciado

¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $x^2 - 9x + 20$?

A $(x-4)(x-5)$
B $(x+4)(x+5)$
C $(x-2)(x-10)$
D $(x+2)(x-10)$

Clave A

Análisis

Para factorizar $x^2 + bx + c$ se buscan dos números que multiplicados den c y sumados den b. Desarrollo

1. Se buscan dos números cuyo producto sea 20 y cuya suma sea -9: son -4 y -5.
2. Por lo tanto $x^2 - 9x + 20 = (x-4)(x-5)$.
3. Comprobación: $(x-4)(x-5) = x^2 - 5x - 4x + 20 = x^2 - 9x + 20$.

2.2 Ecuaciones e inecuaciones lineales

Una ecuación lineal se resuelve aplicando la misma operación a ambos lados hasta aislar la incógnita. En los problemas con enunciado lo central es traducir: «el doble de» es $2x$, «excede en 5» es $+5$, «la mitad de la suma» es $\frac{a+b}{2}$.

En una inecuación se procede igual, con una excepción: al multiplicar o dividir por un número negativo se invierte el sentido de la desigualdad. La solución es un intervalo.

Notación de intervalos (DEMRE)

$$[a,b] = \{x : a \leq x \leq b\}$$
$$]a,b[= \{x : a < x < b\}$$
$$[a,+\infty[= \{x : x \geq a\}$$

Ideas clave

- Si $-2x \leq 6$, entonces $x \geq -3$ (se invierte la desigualdad).
- Para eliminar denominadores, multiplica **todos** los términos por el m.c.m.
- Revisa qué pide la pregunta: a veces no es x, sino otra cantidad.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Traduce el enunciado a una ecuación indicando qué representa la incógnita.
2. Elimina paréntesis y denominadores.

3. Agrupa términos y despeja; si divides por un negativo, invierte la desigualdad.
4. Reemplaza la solución en el enunciado original para comprobar.

Trampas frecuentes del DEMRE

- No invertir la desigualdad al dividir por un número negativo.
- Multiplicar por el m.c.m. solo algunos términos.
- Responder el valor de x cuando se pregunta por otra cantidad.

Ejemplo resuelto

Enunciado

La suma de tres números enteros consecutivos es 72. ¿Cuál es el mayor de ellos?

A 23
B 24
C 25
D 26

Clave C

Análisis

Llama x al menor; los otros son $x+1$ y $x+2$. Ojo: se pregunta por el mayor. Desarrollo

1. $x+(x+1)+(x+2) = 72 \Rightarrow 3x+3 = 72 \Rightarrow x = 23$.
2. Los números son 23, 24 y 25; el mayor es 25.

Ejemplo tipo PAES 2: Inecuaciones

Enunciado

¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $5 - 2x \leq 11$?

A $x \leq -3$
B $x \geq -3$
C $x \geq 3$
D $x \leq 3$

Clave B

Análisis

Al multiplicar o dividir una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Desarrollo

1. Resta 5 a ambos lados: $-2x \leq 6$.
2. Divide por -2 e invierte el signo: $x \geq -3$.
3. Comprobación con $x = 0$ (que cumple $x \geq -3$): $5 - 0 = 5 \leq 11$. Verdadero.

2.3 Sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas representa dos rectas: tiene solución única si se cortan, ninguna si son paralelas e infinitas si son la misma recta.

Se resuelve por sustitución (despejar una incógnita y reemplazarla), igualación o reducción (amplificar y sumar o restar las ecuaciones para eliminar una incógnita).

Cantidad de soluciones de $ax + by = c, \{\}dx + ey = f$

Única si $\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e}$; ninguna si $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f}$; infinitas si $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$.

Ideas clave

- Reducción: elige la incógnita con coeficientes fáciles de igualar.
- Comprueba la solución en **ambas** ecuaciones.
- En problemas, define claramente qué representa cada variable.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Define las variables y plantea una ecuación por cada condición.
2. Elimina una variable por reducción o sustitución.
3. Calcula la otra variable y comprueba en las dos ecuaciones.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Reemplazar el valor en la misma ecuación de la que se despejó (siempre se cumple).
- Responder la variable que no se pedía.

Ejemplo resuelto

Enunciado

En una librería, 2 cuadernos y 3 lápices cuestan \$5400, y 1 cuaderno y 2 lápices cuestan \$3000. ¿Cuánto cuesta un cuaderno?

A \$600
B \$1200
C \$1800
D \$2400

Clave C

Análisis

Sean c y ℓ los precios: $2c+3\ell = 5400$ y $c+2\ell = 3000$.

Desarrollo

1. De la segunda: $c = 3000 - 2\ell$.
2. Sustituye: $2(3000-2\ell)+3\ell = 5400 \Rightarrow 6000 - \ell = 5400 \Rightarrow \ell = 600$.
3. $c = 3000-1200 = 1800$. Comprobación: $2\cdot 1800 + 3\cdot 600 = 5400$.

Ejemplo tipo PAES 2: Ecuaciones lineales

Enunciado

¿Cuál es la solución de la ecuación $3(x-2) = 2x+5$?

A $x = 3$
B $x = 7$
C $x = -1$
D $x = 11$

Clave D

Análisis

Distribuye el 3 en el paréntesis y luego agrupa los términos con x en un lado. Desarrollo

1. Distribuye: $3x - 6 = 2x + 5$.
2. Resta $2x$ a ambos lados: $x - 6 = 5$.
3. Suma 6: $x = 11$. Comprobación: $3(11-2) = 27$ y $2 \cdot 11 + 5 = 27$.

Ejemplo tipo PAES 3: Sistemas de ecuaciones

Enunciado

En un taller de robótica hay 12 estudiantes. Si hay 4 mujeres más que hombres, ¿cuántas mujeres hay en el taller?

A 4
B 6
C 8
D 10

Clave C

Análisis

Dos condiciones, dos incógnitas: plantea un sistema y resuélvelo por reducción. Desarrollo

1. Sean m las mujeres y h los hombres: $m + h = 12$ y $m - h = 4$.
2. Suma ambas ecuaciones: $2m = 16 \Rightarrow m = 8$.
3. Entonces $h = 12 - 8 = 4$; efectivamente hay 4 mujeres más que hombres.

2.4 Función lineal y afín

Una función asigna a cada elemento del dominio un único valor. La función afín $f(x) = mx + n$ tiene como gráfico una recta: m es la pendiente (cuánto cambia f cuando x aumenta en 1) y n es el coeficiente de posición (corte con el eje Y). Si $n = 0$ es lineal y modela una proporcionalidad directa.

En contexto, la pendiente es una tasa (pesos por kilómetro, litros por minuto) y n es el valor inicial o cargo fijo.

Pendiente y ecuación

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$
$$f(x) = m(x - x_1) + y_1$$

Ideas clave

- $m > 0$: creciente; $m < 0$: decreciente; $m = 0$: constante.
- Evaluar $f(2)$ es reemplazar $x = 2$; resolver $f(x) = 2$ es buscar x.
- Cargo fijo + tarifa por unidad $\Rightarrow f(x) = \text{tarifa} \cdot x + \text{fijo}$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el valor inicial (cuando la variable es 0) y la tasa de cambio.
2. Calcula la pendiente con dos puntos, restando en el mismo orden.
3. Escribe la función y verifícala con un punto conocido.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Restar en distinto orden en el numerador y en el denominador de la pendiente.
- Confundir el cargo fijo con la tarifa por unidad.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un taxi cobra \$400 de bajada de bandera y \$150 por cada 200 m recorridos. ¿Qué función entrega el cobro C, en pesos, de un viaje de x metros?

A $C(x) = 150x + 400$
B $C(x) = 0{,}75x + 400$
C $C(x) = 400x + 150$
D $C(x) = 200x + 150$

Clave B

Análisis

La tarifa por metro es $\frac{150}{200} = 0{,}75$ pesos; el cargo fijo es 400. Desarrollo

1. Tarifa por metro: $150 : 200 = 0{,}75$.
2. $C(x) = 0{,}75x + 400$. Control: 200 m cuestan $150 + 400 = 550$.

2.5 Función cuadrática

La función $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ tiene como gráfico una parábola. Si $a > 0$ abre hacia arriba y tiene un mínimo; si $a < 0$ abre hacia abajo y tiene un máximo. Corta el eje Y en $(0, c)$.

El vértice está en $x_v = -\frac{b}{2a}$ y la recta $x = x_v$ es el eje de simetría. Los ceros (cortes con el eje X) son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$.

Vértice y ceros

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v)$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ideas clave

- El signo de a decide si hay máximo o mínimo.
- El valor máximo o mínimo es la **ordenada** del vértice.
- Dos puntos simétricos tienen la misma altura: el vértice queda al medio.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica a, b y c con su signo.
2. Calcula $x_v = -\frac{b}{2a}$ y evalúa la función para obtener y_v.
3. Lee qué pide el problema: ¿el instante (abscisa) o el valor máximo (ordenada)?

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar $\frac{b}{2a}$ sin el signo menos.
- Responder x_v cuando se pide el valor máximo de la función.

Ejemplo resuelto

Enunciado

La altura, en metros, de una pelota lanzada hacia arriba es $h(t) = -5t^2 + 20t$, con t en segundos. ¿Cuál es la altura máxima?

A 2 m
B 15 m
C 20 m
D 40 m

Clave C

Análisis

$a = -5 < 0$: la parábola tiene un máximo en el vértice. Desarrollo

1. $t_v = -\dfrac{20}{2 \cdot (-5)} = 2$ s.
2. $h(2) = -5 \cdot 4 + 20 \cdot 2 = 20$ m.

Ejemplo tipo PAES 2: Función afín

Enunciado

El gráfico de la función $f(x) = mx + n$ pasa por los puntos $(1, 3)$ y $(3, 7)$. ¿Cuál es el valor de $f(5)$?

A 9
B 11
C 13
D 15

Clave B

Análisis

Con dos puntos se calcula la pendiente; con ella y un punto, el coeficiente de posición. Desarrollo

1. Pendiente: $m = \dfrac{7-3}{3-1} = \dfrac{4}{2} = 2$.
2. Usando $(1, 3)$: $3 = 2 \cdot 1 + n \Rightarrow n = 1$. Así, $f(x) = 2x + 1$.
3. Evalúa: $f(5) = 2 \cdot 5 + 1 = 11$.

Ejemplo tipo PAES 3: Función cuadrática

Enunciado

¿Cuáles son las coordenadas del vértice de la parábola $f(x) = x^2 - 4x + 3$?

A $(2, 3)$
B $(4, 3)$
C $(-2, 15)$
D $(2, -1)$

Clave D

Análisis

La abscisa del vértice de $ax^2 + bx + c$ es $x_v = -\dfrac{b}{2a}$; la ordenada se obtiene evaluando la función en ese valor. Desarrollo

1. Aquí $a = 1$ y $b = -4$: $x_v = -\dfrac{-4}{2 \cdot 1} = 2$.
2. $f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$.
3. El vértice es $(2, -1)$. Como $a > 0$, es el punto mínimo de la parábola.

3 Geometría

Medición, teorema de Pitágoras, semejanza y transformaciones en el plano.

3.1 Perímetros, áreas y volúmenes

El perímetro es la longitud del contorno; el área, la medida de la superficie; el volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. Las figuras compuestas se descomponen en figuras conocidas, sumando o restando sus áreas.

Al multiplicar todas las longitudes por k, el perímetro se multiplica por k, el área por k^2 y el volumen por k^3.

Fórmulas

Rectángulo: $A = b \cdot h$. Triángulo: $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$. Círculo: $A = \pi r^2$, $P = 2\pi r$.
Prisma y cilindro: $V = A_{\text{base}} \cdot h$ (cilindro: $V = \pi r^2 h$).
Cubo: $V = a^3$. Cono: $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$.

Ideas clave

- Descompón figuras compuestas antes de calcular.
- Revisa unidades: 1 $m^3 = 1000$ litros.
- Diámetro $= 2\cdot$ radio.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Dibuja o marca las medidas conocidas.
2. Elige la fórmula según la figura o cuerpo y verifica las unidades.
3. Suma o resta las partes de la figura compuesta.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar el diámetro como radio.
- Confundir área con perímetro.
- Olvidar dividir por 2 el área del triángulo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un estanque cilíndrico tiene 2 m de radio y 1,5 m de altura. Considerando $\pi \approx 3$, ¿cuál es su volumen?

A $9\ m^3$
B $12\ m^3$
C $18\ m^3$
D $36\ m^3$

Clave C

Análisis

Volumen del cilindro: área de la base por la altura.

Desarrollo

1. Base: $\pi r^2 \approx 3 \cdot 4 = 12\ m^2$.
2. $V \approx 12 \cdot 1{,}5 = 18\ m^3$.

Ejemplo tipo PAES 2: Áreas compuestas

Enunciado

A un rectángulo de 8 cm de largo y 5 cm de ancho se le recorta un semicírculo cuyo diámetro es uno de los lados de 8 cm. ¿Cuál es el área, en cm^2, de la figura que queda?

A $40 - 4\pi$
B $40 - 16\pi$
C $26 - 8\pi$
D $40 - 8\pi$

Clave D

Análisis

Área de la figura = área del rectángulo − área del semicírculo. Desarrollo

1. Rectángulo: $8 \cdot 5 = 40\ cm^2$.
2. El diámetro mide 8 cm, así que el radio es $r = 4$ cm (cabe dentro del ancho de 5 cm).
3. Semicírculo: $\dfrac{\pi r^2}{2} = \dfrac{16\pi}{2} = 8\pi\ cm^2$.
4. Área restante: $40 - 8\pi\ cm^2$.

3.2 Triángulos, Pitágoras y semejanza

Los ángulos interiores de un triángulo suman 180°. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y cumple el teorema de Pitágoras.

Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos iguales; entonces sus lados correspondientes son proporcionales. El teorema de Thales permite calcular longitudes cuando hay rectas paralelas cortadas por secantes.

Relaciones clave

$$a^2 + b^2 = c^2$$

tríos: $(3, 4, 5),\ (5, 12, 13),\ (8, 15, 17)$

Si la razón de semejanza es k, las áreas están en razón k^2.

Ideas clave

- La hipotenusa es el lado mayor.
- Los múltiplos de un trío pitagórico también lo son: (6, 8, 10).
- Sombras a la misma hora $\Rightarrow$ triángulos semejantes.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el ángulo recto y la hipotenusa.
2. Plantea Pitágoras o la proporción entre lados correspondientes.
3. Verifica que la hipotenusa resulte mayor que los catetos.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Sumar los cuadrados cuando la incógnita es un cateto.
- Emparejar lados que no se corresponden en la semejanza.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un rectángulo mide 9 cm de ancho y 12 cm de largo. ¿Cuánto mide su diagonal?

A 13 cm
B 15 cm
C 21 cm
D $\sqrt{63}$ cm

Clave B

Análisis

La diagonal es la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos 9 y 12. Desarrollo

1. $d^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$.
2. $d = 15$ cm (es el trío $3, 4, 5$ multiplicado por 3).

Ejemplo tipo PAES 2: Teorema de Pitágoras

Enunciado

Una escalera de 5 m de largo está apoyada en una pared vertical y su extremo superior alcanza una altura de 4 m. ¿A qué distancia de la pared está el pie de la escalera?

A $\sqrt{41}$ m
B 1 m
C 9 m
D 3 m

Clave D

Análisis

Pared, suelo y escalera forman un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la escalera. Desarrollo

1. Por Pitágoras: $d^2 + 4^2 = 5^2$.
2. $d^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow d = 3$ m.

Ejemplo tipo PAES 3: Semejanza

Enunciado

A cierta hora, una persona de 1,5 m de estatura proyecta una sombra de 2 m. A la misma hora, un árbol proyecta una sombra de 12 m. ¿Cuál es la altura del árbol?

A 8 m
B 9 m
C 10,5 m
D 16 m

Clave B

Análisis

Los rayos del sol llegan paralelos: persona y árbol forman triángulos semejantes, así que la razón altura/sombra es la misma. Desarrollo

1. Plantea la proporción: $\dfrac{h}{12} = \dfrac{1{,}5}{2}$.
2. Despeja: $h = 12 \cdot \dfrac{1{,}5}{2} = 12 \cdot 0{,}75 = 9$ m.

3.3 Plano cartesiano, vectores y transformaciones

Las transformaciones isométricas (traslación, reflexión y rotación) cambian la posición de una figura sin alterar su forma ni su tamaño.

Trasladar un punto según un vector $\vec{v} = (a, b)$ es sumar las coordenadas. Las reflexiones y rotaciones con centro en el origen siguen reglas fijas sobre las coordenadas.

Reglas en coordenadas

Traslación: $(x, y) \mapsto (x + a,\ y + b)$. Reflexión eje X: $(x, -y)$. Reflexión eje Y: $(-x, y)$.
Rotación en 90° antihoraria: $(-y, x)$. Rotación en 180°: $(-x, -y)$.

Esquema comparativo

Transformación	Regla	Conserva
Traslación por (a, b)	$(x + a,\ y + b)$	forma, tamaño y orientación
Reflexión eje Y	$(-x,\ y)$	forma y tamaño
Rotación 180°	$(-x,\ -y)$	forma y tamaño

Ideas clave

- Reflejar respecto del eje Y cambia el signo de la abscisa.
- Una rotación de 180° equivale a la simetría respecto del origen.
- Vector entre dos puntos: $\overrightarrow{AB} = B - A$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el tipo de transformación y su elemento (vector, eje o centro).
2. Aplica la regla de coordenadas.
3. Verifica con un dibujo rápido en el plano.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir la reflexión en el eje X con la del eje Y.
- Restar el vector de traslación en vez de sumarlo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

El punto $P(3, 1)$ se rota en 90° en sentido antihorario con centro en el origen. ¿Cuáles son las coordenadas de su imagen?

A $(1, -3)$
B $(-1, 3)$
C $(-3, -1)$
D $(3, -1)$

Clave B

Análisis

Rotación de 90° antihoraria: $(x, y) \mapsto (-y, x)$. Desarrollo

1. $(3, 1) \mapsto (-1, 3)$.
2. Comprobación: el punto pasa del primer al segundo cuadrante, como corresponde a un giro de un cuarto de vuelta antihorario.

Ejemplo tipo PAES 2: Transformaciones isométricas

Enunciado

¿Cuáles son las coordenadas de la imagen del punto $P(2,-3)$ al reflejarlo respecto del eje Y?

A $(-2,-3)$
B $(2,3)$
C $(-2,3)$
D $(3,2)$

Clave A

Análisis

Una reflexión respecto del eje Y cambia el signo de la abscisa y conserva la ordenada: $(x,y) \mapsto (-x,y)$.

Desarrollo

1. Aplica la regla a $P(2,-3)$: $(-2,-3)$.
2. Interpretación: el punto queda a la misma distancia del eje Y, pero al otro lado.

Ejemplo tipo PAES 3: Vectores y traslaciones

Enunciado

El punto $A(1,4)$ se traslada según el vector $\vec{v} = (-3,2)$. ¿Cuáles son las coordenadas del punto trasladado?

A $(4,2)$
B $(-3,8)$
C $(-2,6)$
D $(2,-6)$

Clave C

Análisis

Trasladar un punto según un vector es sumar sus coordenadas componente a componente. Desarrollo

1. Suma las abscisas: $1 + (-3) = -2$ (el punto se mueve 3 unidades a la izquierda).
2. Suma las ordenadas: $4 + 2 = 6$ (el punto sube 2 unidades).
3. El punto trasladado es $A' = (-2,6)$.

4 Probabilidad y estadística

Tablas y gráficos, medidas estadísticas y probabilidad.

4.1 Tablas, gráficos y medidas de tendencia central

La media aritmética reparte el total en partes iguales; la mediana es el dato central de los datos ordenados; la moda, el dato más frecuente. La media es sensible a valores extremos; la mediana no.

En una tabla de frecuencias, la frecuencia absoluta cuenta cuántas veces aparece un dato; la relativa es esa cantidad dividida por el total, y la acumulada suma las frecuencias hasta ese dato.

Fórmulas

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \, f_i}{n}$$

$$\text{posición de la mediana} = \frac{n+1}{2}$$

$$f_r = \frac{f}{n}$$

Ideas clave

- Para la mediana, **ordena** primero los datos.
- Con n par, la mediana es el promedio de los dos datos centrales.
- Un dato extremo mueve la media, pero casi no mueve la mediana.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Calcula el total de datos n sumando las frecuencias.
2. Usa la frecuencia acumulada para ubicar la posición de la mediana.
3. Para la media, multiplica cada dato por su frecuencia antes de sumar.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Calcular la mediana sin ordenar los datos.
- Promediar los valores de la tabla sin considerar sus frecuencias.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Las notas de un curso se resumen en la tabla:

Nota	4	5	6	7
Estudiantes	3	5	8	4

¿Cuál es la mediana de las notas?

A 5
B 5,65
C 6
D 6,5

Clave C

Análisis

Hay 20 datos: la mediana es el promedio de los datos en las posiciones 10 y 11. Desarrollo

1. Frecuencias acumuladas: 3, 8, 16, 20.
2. Las posiciones 10 y 11 caen en la nota 6 (posiciones 9 a 16).
3. Mediana $= \dfrac{6+6}{2} = 6$. (La media sería $\frac{113}{20} = 5{,}65$.)

Ejemplo tipo PAES 2: Medidas de tendencia central

Enunciado

Los puntajes de un estudiante en cinco controles fueron:

$$4,\ 7,\ 7,\ 8,\ 9$$

Si agrega un sexto control con nota 13, ¿cuál es el nuevo promedio (media aritmética)?

A 7
B 7,5
C 8
D 8,5

Clave C

Análisis

La media es la suma de todos los datos dividida por la cantidad de datos. Desarrollo

1. Suma original: $4+7+7+8+9=35$.
2. Con el sexto dato: $35+13=48$.
3. Nueva media: $\dfrac{48}{6}=8$.

Ejemplo tipo PAES 3: Tablas de frecuencia

Enunciado

En un curso se preguntó a cada estudiante cuántos hermanos tiene. Los resultados se muestran en la tabla:

Número de hermanos	Frecuencia
0	5
1	9
2	4
3	2

¿Qué porcentaje del curso tiene **al menos** 2 hermanos?

A 20 %
B 30 %
C 45 %
D 75 %

Clave B

Análisis

«Al menos 2» significa 2 o más. Suma esas frecuencias y compáralas con el total. Desarrollo

1. Total de estudiantes: $5+9+4+2=20$.
2. Con al menos 2 hermanos: $4+2=6$.
3. Porcentaje: $\dfrac{6}{20}\cdot 100=30\,\%$.

4.2 Medidas de posición y dispersión

Los cuartiles dividen los datos ordenados en cuatro partes con igual cantidad de datos: Q_2 es la mediana. El percentil k es el valor bajo el cual queda aproximadamente el $k\,\%$ de los datos.

El rango (máximo menos mínimo) y el rango intercuartílico (Q_3-Q_1) miden la dispersión. El diagrama de caja muestra mínimo, Q_1, mediana, Q_3 y máximo.

Definiciones

Rango = máx − mín. Rango intercuartílico = Q_3-Q_1. Percentil 80: el 80 % de los datos es menor o igual que él.

Ideas clave

- Percentil alto no significa nota alta, sino posición relativa alta.
- En un diagrama de caja, la caja contiene el 50 % central de los datos.
- Dos grupos pueden tener igual media y distinta dispersión.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Ordena los datos.
2. Ubica la medida pedida por su posición (mediana, cuartil o percentil).
3. Interpreta en el contexto: qué porcentaje de los datos queda por debajo.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Interpretar el percentil 80 como «obtuvo el 80 % del puntaje».
- Leer el largo de la caja como el rango total.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Ana obtuvo un puntaje ubicado en el percentil 80 de su curso. ¿Qué significa este resultado?

A Ana respondió correctamente el 80 % de la prueba.
B Ana obtuvo 80 puntos.
C Aproximadamente el 80 % del curso obtuvo un puntaje menor o igual que el de Ana.
D Solo el 20 % del curso aprobó la prueba.

Clave C

Análisis

El percentil describe la posición de un dato respecto de los demás, no la cantidad de aciertos. Desarrollo

1. Percentil 80: el 80 % de los datos es menor o igual que ese valor.
2. Por eso la alternativa C describe el resultado; A y B confunden posición con puntaje.

Ejemplo tipo PAES 2: Probabilidad clásica

Enunciado

Una bolsa contiene 3 bolitas rojas, 5 azules y 2 verdes, todas del mismo tamaño. Si se extrae una bolita al azar, ¿cuál es la probabilidad de que **no** sea azul?

A $\frac{1}{2}$

B $\frac{3}{10}$

C $\frac{1}{5}$

D $\frac{2}{3}$

Clave A

Análisis

Regla de Laplace: casos favorables dividido por casos posibles, cuando todos los resultados son equiprobables. Desarrollo

1. Casos posibles: $3+5+2=10$ bolitas.
2. Casos favorables (no azul): $3+2=5$.
3. $P=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$. También: $P(\text{no azul})=1-\frac{5}{10}$.

4.3 Probabilidad y conteo

Si todos los resultados de un experimento son equiprobables, la probabilidad de un evento es la razón entre casos favorables y casos posibles (regla de Laplace). Toda probabilidad está entre 0 y 1.

Para contar casos se usa el principio multiplicativo o un diagrama de árbol. La probabilidad del complemento suele simplificar los problemas de «al menos uno».

Reglas

$$P(A)=\frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

$$P(A^c)=1-P(A)$$

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$$

independientes: $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$

Ideas clave

- «Al menos uno» $=1-P(\text{ninguno})$.
- Con dos dados hay $6\cdot 6=36$ resultados ordenados.
- Eventos independientes: se multiplican sus probabilidades.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Describe el espacio muestral y verifica que sus resultados sean equiprobables.
2. Cuenta los casos favorables (directamente o con el complemento).
3. Simplifica la fracción y compárala con las alternativas.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Contar pares no ordenados en experimentos con orden, como dos dados.
- Suponer equiprobables resultados que no lo son, como las sumas de dos dados.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se lanza una moneda dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara?

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{2}$

C $\frac{2}{3}$

D $\frac{3}{4}$

Clave D

Análisis

Usa el complemento: «al menos una cara» es lo contrario de «ninguna cara». Desarrollo

1. $P(\text{ninguna cara})=P(\text{SS})=\frac{1}{4}$.
2. $P(\text{al menos una})=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$.

Ejemplo tipo PAES 2: Probabilidad con dos dados

Enunciado

Se lanzan dos dados comunes. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos sea 7?

A $\frac{1}{6}$

B $\frac{1}{12}$

C $\frac{7}{36}$

D $\frac{1}{11}$

Clave A

Análisis

El espacio muestral tiene $6\cdot 6=36$ pares ordenados equiprobables. Desarrollo

1. Pares con suma 7: $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$, es decir, 6 casos.

2. $P(\text{suma } 7) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.